

№10 - 11 Дәріс

Мәліметтер қоры кестелерін құру және басқару

Дәрістің мақсаты: Жаңа мағлұматтармен, анықтама-терминдермен таныстыру, түсінік беру, мамандық бойынша машықтық бағдарлау.

Жаңа кесте құру.

File – New – Table командасын орындаймыз.

1 Кесте форматын таңдау үшін TableType жолында Paradox7 дегенді көрсетіп ОК батырмасын басамыз.

2 Келесі терезеде кестенің құрылымын анықтаймыз. Кестенің құрылымы кестеге енетін өріс атауларын (FieldName), типтерін (Type), өріс жазуларының ұзындықтарын (Size), кілттік өрісті (Key) көрсетуден тұрады. Бұл ортада кесте өрістерінің атаулары латын әріптерімен теріледі. Ал өріс типтері келесідей мәндер қабылдайды:

Alpha – мәтіндік өріс, ұзындығы 255 символға дейін .

Number – нақты тип, -10^{307} пен $+10^{308}$ дейін.

\$(Money) – ақшалық тип, алдыңғы тип сияқты.

Short – қысқа бүтін тип, -32768 ден +32767 дейін

LongInteger – ұзақбүтін тип, -2147483648 ден +2147483647 дейін.

\$(BCD) – жоғарғы дәлдіктегі нақты тип.

Date – дата типі.

Time – уақыт типі.

@(Timestamp) – дата және уақыт типі.

Memo – ұзақ мәтіндік тип, ұзындығы 255 символдан артық.

Formatted Memo – форматталған мәтіндік тип (harip – шрифт түсі, стилі, бейнесі көрсетіледі).

Graphic – Графикалық тип.

OLE (Object Linking and Embedding) – осы технологияны ұстанатын ақпараттар типі.

Logical – логикалық тип.

+(Autoincrement) – санаушы, автоматты түрде мәні 1-ге өсіп отырады.

Binary – еркін ұзындықтағы екілік деректер типі.

Кілттік өрістің атауы тізімде бірінші орналасып соңына ID әріптері тіркеледі де Key бөлігінде жұлдызшамен белгіленеді.

Осы терезеде өрістердің қасиеттері көрсетіледі:

Required Field – міндетті түрдегі өріс.

Minimum Value – минималды мәні (сандық өрістер үшін).

Maximum Value – максималды мәні (сандық өрістер үшін).

Default Value – үндемеген немесе атап көрсетпеген жағдайда шығатын мән.

Picture – енгізу маскасы.

Кестені сақтау үшін Save As батырмасын басып шыққан терезеде файл атауын (мысалы student.db), алиас атауын (мысалы vkgu) көрсетеміз де сақтаймыз.

Кестенің әрбір жолы өріспен сәйкес келеді. Бағаналардың тағайындаулары:

- Fields Name - өріс аты;
- Type - өріс типі;
- Size - өріс өлшемі (жолдардың өрісі үшін);

Key - '*'жұлдыздан құралады, егер өріс алғашқы кілттің құрамына енсе.

Кестені құру шеберін қолдану

Деректер қоры кестесін құру үшін Database Desktop (DBD) (Пуск|Программы|Borland Delph7|DatabaseDesktop) утилитін жүктеу қажетті. Утилит жүктелгеннен кейін жұмысшы псевдонимі утилитін орнатамыз. Бұл псевдоним өздігінен «үндемей» (по умолчанию) жұмыс істейін утилит. Егер жұмысшы псевдонимі орнатылмаса, онда DBD жұмыс істеген сайын псевдонимді көрсетіп отыру керек, бұл уақытты көп алады.

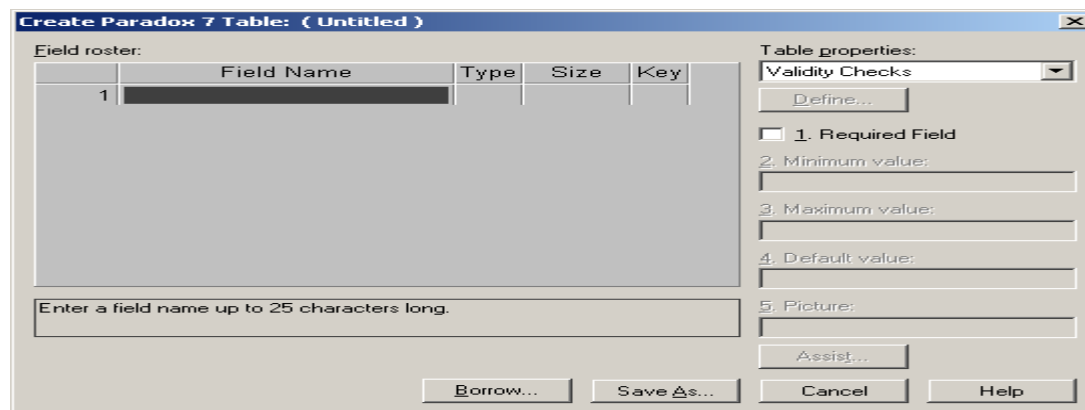
Жұмысшы псевдонимін орнату үшін бас менюдан File|Working Directory элементін таңдау керек және Aliases түсетін тізімінде псевдоним атын PRIMER-ді таңдау, одан кейін Ok батырмасын басу керек.

Осыдан кейін деректер қоры (ДҚ) кестесінің структурасын анықтау терезесі пайда болады (5-сурет).

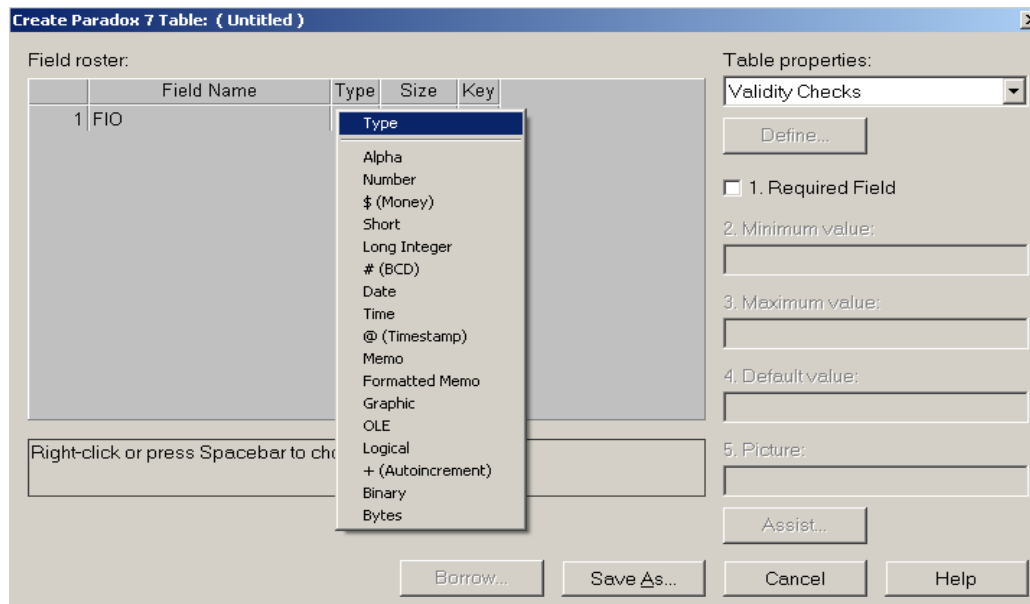
Кесте құрылымын анықтау. ДҚ кестесін құру үшін бас менюден File | New | Table элементін таңдау керек. Create Table терезесінде көрінген (Paradox7) құрылған кесте үлгісі өзгертусіз қалдырамыз және Ok батырмасын басамыз . Осыдан кейін белгілі ДҚ кесте құрылымы терезесі көрінеді. "Student" кестесіне енгізілетін өрістерді анықтаймыз. FieldName бағанасына FIO өрісін енгіземіз. Өріс типін анықтау үшін Type бағанасына шертуге болады немесе бос орын (пробел) пернесін басыңыздар. Бұған жауап ретінде керек өріс типін таңдау үшін типтер тізімі шығады (6-сурет).

FIO өрісінің типін Alpha деп таңдаймыз және Size - өріс ұзындығы бағанына 20 мәнін енгіземіз.

Дәл осылайша n_bilet өрісін енгіземіз. Бұл студенттердің билет нөмірі қайталанбайтын болғандықтан Key бағанына жұлдызшаны қою арқылы осы өрісті алғашқы кілт құрамына енетінін білдіреміз. Кесте алғашқы кілтпен индекстеледі. Кілттік өріс тізімде бірінші тұруы керек, сондықтан тышқанның көмегімен алып, тізімнің басына көтеріміз.



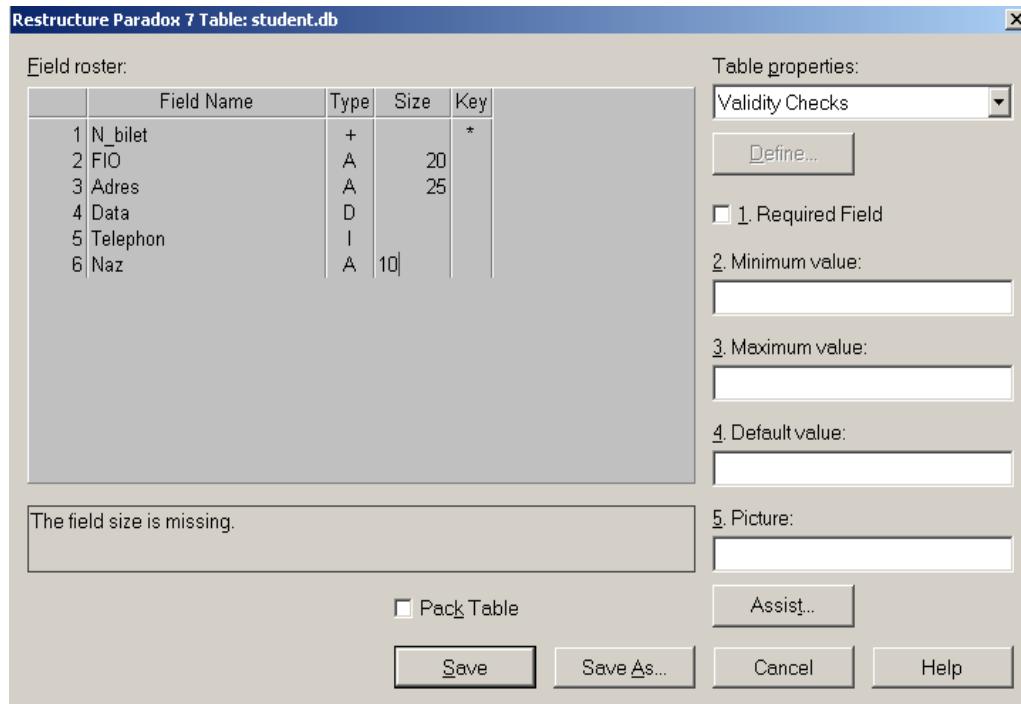
Database Desktop утилиті: ДҚ кестесінің құрылымын анықтау терезесі



Өріс типін таңдау

Student кестесінің басқа бағаналарына анықтамаларды 6-суретке қарай отырып, өз беттеріңізбен орындай аласыздар. Әрбір өрісті мәндермен міндетті түрде толтыру талабы сақталауы керек. Бір өрісті міндетті өріс деп таңдау үшін, оны белгілеп Required Field командасына белгі қою керек, сонда бұл өріс экранда әрі-бері жылжымай әрқашан көрініп тұрады. Басқа өрістердің мағынасына шектеу қою үшін мына қасиеттерді пайдаланамыз:

- Minimum value - өрістің ең минималды мәнін анықтайды
- Maximum value - өрістің барынша үлкен мәнін анықтайды
- Default value – өріс мәнін үндемей өзі анықтайды



Materialy кестесінің құрылымын анықтау

Picture – өрістің бейнелену шаблонын анықтайды. Шаблон құру үшін Assist батырмасын басу керек.

Төменде келтіріліп отырған қатынастарды қолдана отырып және 7-суретті басшылыққа ала отырып, өз беттеріңізбен mamandik, aki, zhatakhana кестелерін құрыңыздар:

мамандық қатынасы

Атрибут	Деректер типі	Символ саны
Fakult	Мәтін	50
Spez	Мәтін	7
Kurs	Бүтінсан	Автоматты түрде
Group	Мәтін	5
N-bilet	Бүтінсан	Автоматты түрде
N_dog	Мәтін	5

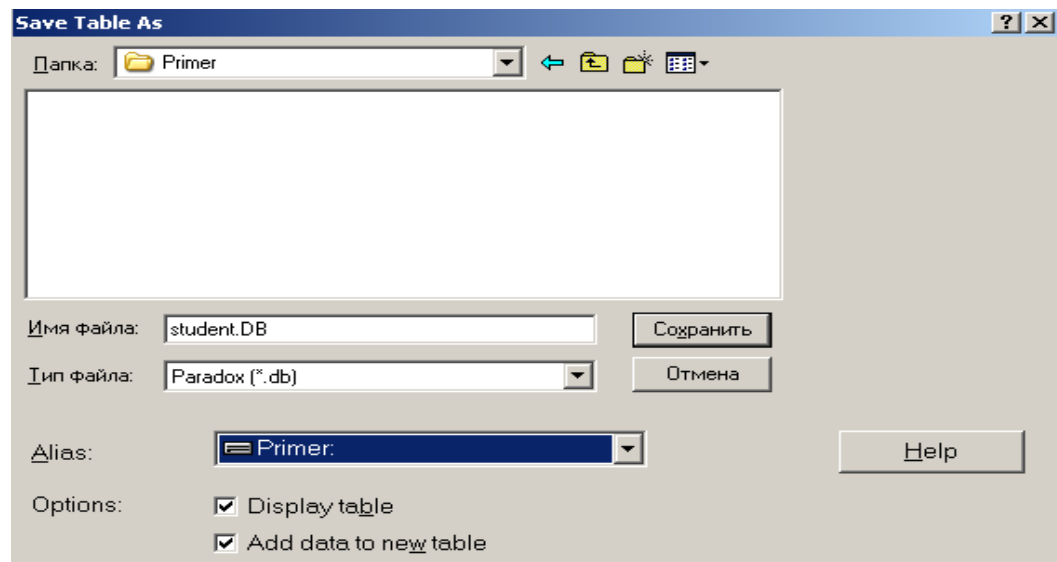
ақы қатынасы

Атрибут	Деректер типі	Символ саны
N_dog	Мәтін	5
Forma_opl	Мәтін	20
Summ	Бүтінсан	Автоматты түрде
Lgota	Мәтін	3
Vid_lgot	Мәтін	50

жатақхана қатынасы

Атрибут	Деректер типі	Символ саны
N_bilet	Мәтін	5
Obshag	Мәтін	3
Data_viezda	Мерзімдік	Автоматты түрде
Srok_proj	Мәтін	15
N_kom	Мәтін	4

Кестелерді толтыру және есте сақтау. Кесте құрылымын конструкциялағаннан кейін Database Desktop-та (DBD) таблицаны толтыруға болады. Содан соң C:\PRIMER каталогында student.db файлы құрылады (8-сурет).



Кестені сақтау терезесі

Бақылау сұрақтары:

- 1 Деректер қоры структурасы деген не?
- 2 Дельфи ортасында деректер атрибуты немесе өрістерінің қандай типтері бар?
- 3 Деректер қоры альясы деген не? Ол қалай құрылады?
- 4 Деректер қоры кестесі қалай құрылады?